COSMOLOGÍA - 2do cuatrimestre 2026

Docentes: Diana López Nacir, Nahuel Mirón Granese,
Tomas Ferreira Chase y Luca Gomez Bachar
Departamento de Física, FCEyN, UBA

Guía 9: Perturbaciones en la materia y formación de estructuras

Crecimiento lineal

1. **El factor de crecimiento.**

Herramienta: $D_+(a)$ y $f = \mathrm{d}\ln D_+/\mathrm{d}\ln a$, la base de las pruebas de gravedad con relevamientos de galaxias.

(a) Partiendo de la ecuación $\delta'' + \mathcal{H}\delta' = 4\pi G a^2 \bar{\rho}_m \delta$, muestre que en un universo con materia y Λ la solución decreciente es $D_- \propto H(a)$ y la creciente es

$$D_+(a) = C\,E(a)\int_0^a \frac{\mathrm{d}a'}{[a'E(a')]^3}, \qquad E \equiv \frac{H}{H_0}. \tag{1}$$

Normalice la solución tal que $D_+ \to a$ cuando $a \to 0$. ¿Por qué D_+ no depende de k? ¿Qué ingrediente físico podría introducir una dependencia en k?

(b) Calcule $D_+(a)$ para universos planos con $(\Omega_m, \Omega_\Lambda) = (1, 0)$, $(0.5, 0.5)$ y $(0.315, 0.685)$, y verifíquelo integrando la ecuación diferencial. Grafique D_+/a. ¿Cuánto menos creció hoy una perturbación en ΛCDM respecto de un universo puro de materia? ¿Cuándo empieza a notarse la diferencia? ¿Dependen estas conclusiones de la normalización?

(c) Encuentre una ecuación diferencial para $f(a) = \mathrm{d}\ln D_+/\mathrm{d}\ln a$ en un universo con materia y Λ. Tome el ansatz $f = \Omega_m(a)^\gamma$, desarrolle ambos lados de la ecuación a primer orden en $1 - \Omega_m$ y halle un valor analítico para γ. Los relevamientos espectroscópicos (BOSS, DESI) miden $f\sigma_8(z)$ a través de las distorsiones en el espacio de *redshift*. ¿Por qué medir γ permite poner a prueba la relatividad general a escalas cosmológicas?

El espectro de potencias de la materia

2. **Función de transferencia y $P(k)$.**

Herramienta: de $\Delta^2_{\mathcal{R}}$ a $P(k)$; las BAO como regla estándar.

(a) Calcule $z_{\rm eq}$ y el número de onda $k_{\rm eq} = a_{\rm eq}H(a_{\rm eq})$ en función de Ω_m y Ω_r, en Mpc^{-1} y en $h\,\mathrm{Mpc}^{-1}$. Muestre que $k_{\rm eq} \simeq 0.073\,\Omega_m h^2\,\mathrm{Mpc}^{-1}$.

(b) Muestre que hoy

$$P(k) = \frac{8\pi^2}{25}\,\frac{A_s}{\Omega_m^2 H_0^4}\left(\frac{k}{k_*}\right)^{n_s-1} k\,T^2(k)\,D_+^2(a_0). \tag{2}$$

Estudie las asíntotas: muestre que $P \propto k^{n_s}$ para $k \ll k_{\rm eq}$ y $P \propto k^{n_s-4}\ln^2 k$ para $k \gg k_{\rm eq}$. ¿Dónde está el máximo de $P(k)$?

3. **Régimen no lineal**

(a) Defina $k_{\rm nl}$ por $\Delta^2_{\rm lin}(k_{\rm nl}) = 1$ y calcúlelo en $z = 0$ y $z = 2$. ¿A qué escala física corresponde?

(b) Obtenga con CLASS el espectro no lineal (HMcode, `'non_linear':'hmcode'`) en $z = 0$ y $z = 2$ y grafique $P_{\rm nl}/P_{\rm lin}$. ¿A partir de qué k difieren en más de un 10%? Compare con $k_{\rm nl}$: ¿es un buen criterio $\Delta^2_{\rm lin} = 1$?

(c) ¿Crece o decrece $k_{\rm nl}$ con el *redshift*? Explique por qué los relevamientos a alto *redshift* tienen acceso a más modos lineales.

4. **Oscilaciones en el espectro**

(a) **BAO.** Grafique $P_{\rm CLASS}/P_{\text{sin-oscil.}}$. Explique el origen de las oscilaciones y estime su período en k a partir de $r_d \simeq 147\,$Mpc. Calcule la función de correlación $\xi(r) = \int \frac{{\rm d}k\,k^2}{2\pi^2} P(k) \frac{\sin kr}{kr}$ y muestre que tiene un pico cerca de r_d.

(b) Una muestra de galaxias en $z = 0.5$ muestra el pico BAO. ¿A qué separación angular $\theta_{\rm BAO}$ y a qué separación en *redshift* $\Delta z_{\rm BAO}$ corresponde? Relacione con el test de Alcock-Paczynski de la Guía 2. ¿Por qué se dice que las BAO son una "regla estándar"? ¿Qué cantidades miden exactamente?

5. **Amplitud de las fluctuaciones: σ_8.**

Herramienta: σ_R, el parámetro que miden la lente débil y los cúmulos.

(a) Sea

$$\delta_R(\mathbf{x}) = \left(\frac{\delta M}{\bar{M}}\right)_R = \frac{1}{V}\int {\rm d}^3x'\, W_R(|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|)\,\delta(\mathbf{x}'). \tag{3}$$

con $W_R = 1$ dentro de la esfera de radio R y $W_R = 0$ fuera. Muestre que

$$\sigma_R^2 \equiv \langle \delta_R^2 \rangle = \int_0^\infty \frac{{\rm d}k}{k}\,\Delta^2(k)\,W^2(kR), \qquad W(x) = \frac{3(\sin x - x\cos x)}{x^3}. \tag{4}$$

(b) Con el $P(k)$ lineal de CLASS, calcule σ_8 ($R = 8\,h^{-1}$Mpc) y compare con el valor que da CLASS (`cosmo.sigma8()`). Grafique el integrando y diga qué escalas k contribuyen más. Grafique σ_R en función de R: ¿a qué R vale $\sigma_R = 1$? ¿Qué significa eso en función de la formación de estructuras?

(c) Disminuya $\Omega_c h^2$ un 20% manteniendo fijos A_s, h y $\Omega_b h^2$. Calcule σ_8 y Ω_m. Explique por qué σ_8 disminuye, identificando los efectos: el corrimiento de $k_{\rm eq}$, el crecimiento tardío y la normalización en k_*. Calcule $S_8 = \sigma_8\sqrt{\Omega_m/0.3}$ en ambos casos. ¿Qué es la "tensión en S_8"?

Más allá de la dinámica lineal

6. **Colapso esférico.**

Motivación: el umbral $\delta_c \simeq 1.686$, el puente entre la teoría lineal y los halos.

En un universo con $\Omega_m = 1$, una cáscara esférica que encierra una masa M satisface $\ddot{r} = -GM/r^2$ (las cáscaras no se cruzan, M es constante y la velocidad peculiar inicial es despreciable).

(a) Muestre que $r = A(1-\cos\theta)$, $t = B(\theta - \sin\theta)$ con $A^3 = GMB^2$ es solución.

(b) Muestre que $\delta = \frac{9}{2}\frac{(\theta-\sin\theta)^2}{(1-\cos\theta)^3} - 1$, y que a tiempos chicos $\delta_{\rm lin} = \frac{3}{5}\left[\frac{3}{4}(\theta-\sin\theta)\right]^{2/3}$.

(c) Calcule δ y $\delta_{\rm lin}$ en la máxima expansión ($\theta = \pi$) y en el colapso ($\theta = 2\pi$). Interprete $\delta_c \equiv \delta_{\rm lin}(\theta = 2\pi)$.

(d) Con el teorema del virial, muestre que el radio final es $r_{\rm max}/2$ y que, si se virializa en $t_{\rm col}$, la sobredensidad es $1 + \delta_{\rm vir} = 18\pi^2 \simeq 178$. ¿Qué cambia si se evalúa en el instante en que la solución pasa por $r_{\rm max}/2$? ¿Tiene sentido describir un cúmulo con la teoría lineal? ¿Qué estructuras sí puede describir?

(e) Para ΛCDM, la ecuación exacta para el colapso de una esfera con sobredensidad δ es

$$\delta_{xx} = -\left(2 + \frac{{\rm d}\ln E}{{\rm d}x}\right)\delta_x + \frac{4}{3}\frac{\delta_x^2}{1+\delta} + \frac{3}{2}\Omega_m(a)\,\delta(1+\delta), \qquad x = \ln a. \tag{5}$$

Encuentre la amplitud inicial que colapsa exactamente en $a = 1$ y extrapólela linealmente para obtener δ_c con $\Omega_m = 1$, 0.5, 0.315 y 0.1. ¿Cuánto depende δ_c de la cosmología? ¿Y del *redshift* de colapso?